Manual de uso

Control Predictivo de Neumáticos CAEX · Pórtico Dimensional

Versión 1.0 · 24-10-2026

Equipo 3 · Ingeniería Digital en Acción · Universidad de Santiago de Chile

Aplicación: https://control-neumaticos-caex-frontend.vercel.app

Para: planificadores, operadores del pórtico, profesores y evaluadores

Este manual está escrito para cuatro lectores:

Lector	Lea primero
Planificador de mantención de neumáticos	Primeros pasos, Tablero, Ficha, Agendar, Órdenes
Operador del pórtico	Primeros pasos, Simulador del pórtico
Profesor y evaluadores	Para qué sirve, Para profesores y evaluadores
Cualquier usuario con dudas	Indicadores, Preguntas frecuentes, Glosario

En cada pantalla de la aplicación, el botón **?** (abajo a la derecha) abre la sección de este manual que corresponde a esa pantalla.

> **Importante:** es un prototipo académico. Las mediciones, órdenes y daños se guardan en una base de datos real (Supabase), pero los datos de la flota son de **demostración**, y la telemetría de presión (TPMS), carga y TKPH del simulador es **simulada**.

1. Para qué sirve

La herramienta ayuda a **retirar cada neumático antes de que falle en operación**. Para eso:

1. Un **pórtico** mide los 6 neumáticos de cada CAEX cuando pasa a 2-5 km/h: profundidad de la banda, daños y temperatura.
2. El sistema calcula las **horas remanentes**: cuántas horas de operación le quedan a cada neumático hasta llegar al **umbral de retiro de 20 mm** (criterio experto de taller; se puede ajustar según el neumático y la faena).
3. Cada neumático queda en una **zona de riesgo**:

Zona	Horas remanentes	Qué hacer
🔴 **Roja**	Menos de 200 h	Programar el retiro **ahora**
🟡 **Amarilla**	Entre 200 y 500 h	Programar en la próxima ventana del taller
🟢 **Verde**	500 h o más	Operación normal

Las zonas de 200 h y 500 h son **requisitos de planificación propuestos por el equipo**, no un estándar del fabricante.

4. El planificador agenda la intervención en una **ventana del taller con cupo** y emite la **orden de trabajo (OT)**, que queda ligada a la medición que la originó.

Fórmula: horas remanentes = (profundidad actual − 20 mm) ÷ tasa de desgaste (mm por cada 100 h) × 100.

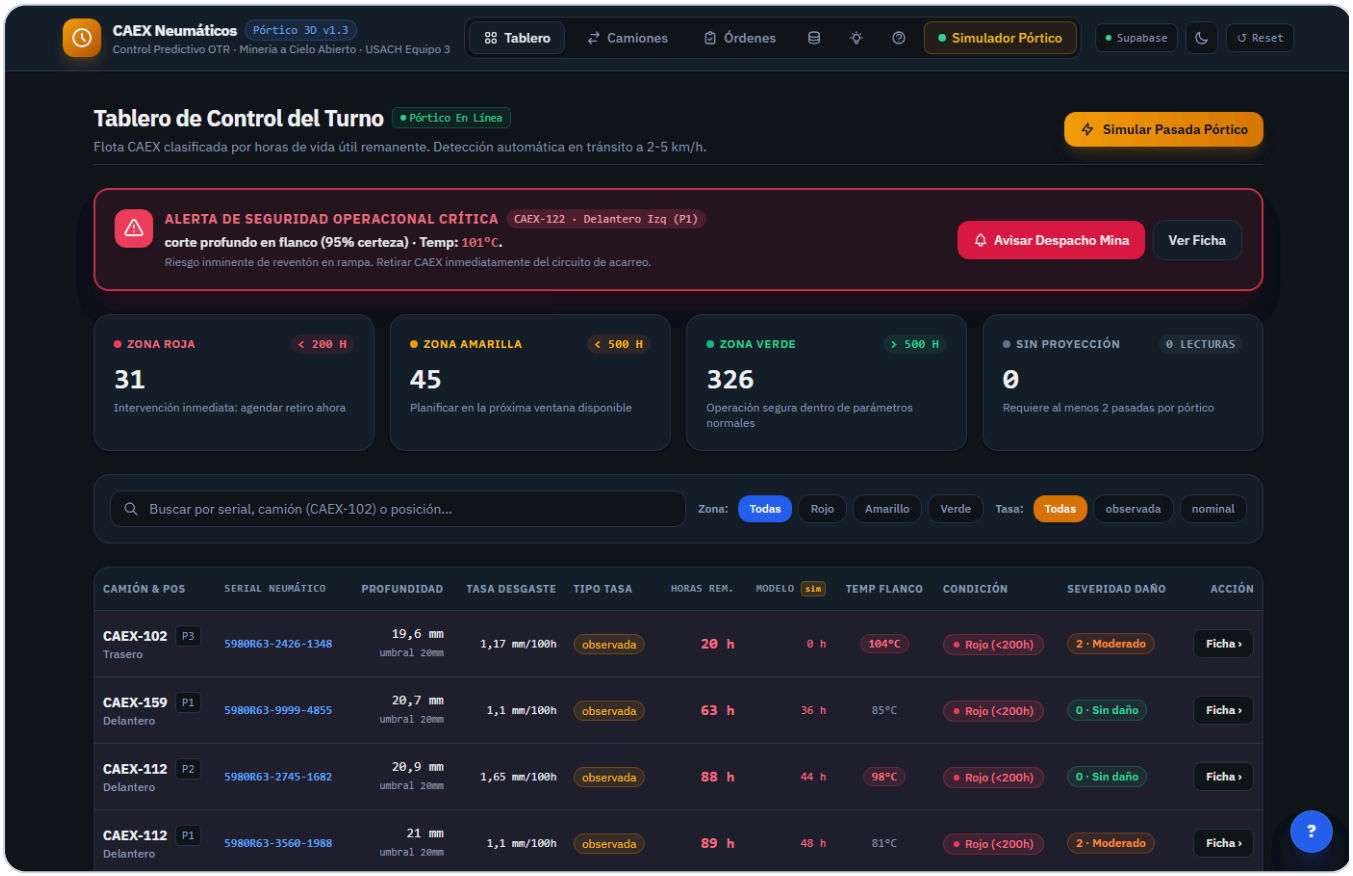
2. Primeros pasos

1. Abra la aplicación en el navegador (Chrome, Edge o Firefox actualizados).
2. Revise el **indicador de origen de datos**, arriba a la derecha:
    - ● **Supabase** (verde): los datos vienen de la base y sus cambios se guardan.
    - ● **modo local** (gris): no hay conexión. La aplicación funciona con datos guardados en su navegador; los cambios no los verán otras personas.
3. Use la **barra de navegación** superior:

Botón	Pantalla	Para qué
Tablero	`#/`	Flota completa ordenada por riesgo
Camiones	`#/c`	Cada CAEX con sus 6 posiciones
Órdenes	`#/o`	Órdenes de trabajo emitidas
Datos (ícono de cilindro)	`#/datos`	Tablas completas de la base y descarga CSV
Modelos (ícono de ampolleta)	`#/modelos`	Cómo se calcula el riesgo
Ayuda (ícono de signo de interrogación)	`#/ayuda`	Este manual
Simulador Pórtico	`#/sim`	Simular la pasada de un CAEX

4. Otros controles: el ícono de luna cambia entre tema oscuro y claro; ↺ **Reset** vuelve a leer los datos desde Supabase (en modo local restaura los datos de demostración).

3. Revisar el turno en el Tablero



Cuándo: al inicio de cada turno.

1. Lea las **cuatro tarjetas** de arriba: cuántos neumáticos hay en zona roja, amarilla, verde y sin proyección. Un clic en una tarjeta filtra la tabla por esa zona.
2. La **tabla** muestra los neumáticos ordenados de **menor a mayor horas remanentes**: los primeros son los más urgentes. Hay dos columnas de horas:
   - **Horas rem.:** la fórmula con la profundidad y la tasa medidas por el pórtico. Es la que ordena la tabla.
   - **Modelo** (etiqueta *sim*): lo que estima el modelo Gradient Boosting, entrenado con **datos de terreno simulados**. Sirve para comparar, no para decidir.
3. Para acotar la lista:
   - **Buscar:** escriba un serial, un camión (ej. `CAEX-102`) o una posición.
   - **Zona:** Todas, Rojo, Amarillo o Verde.
   - **Tasa:** observada (medida en el neumático) o nominal (valor de referencia).
4. Abajo puede cambiar cuántas filas ver (25, 50, 100 o todas) y avanzar de página.
5. Un clic en **Ficha ›** abre el detalle de ese neumático.

Si la búsqueda no encuentra nada, aparece *«No se encontraron neumáticos con los filtros seleccionados»*: limpie el buscador o elija la zona **Todas**.

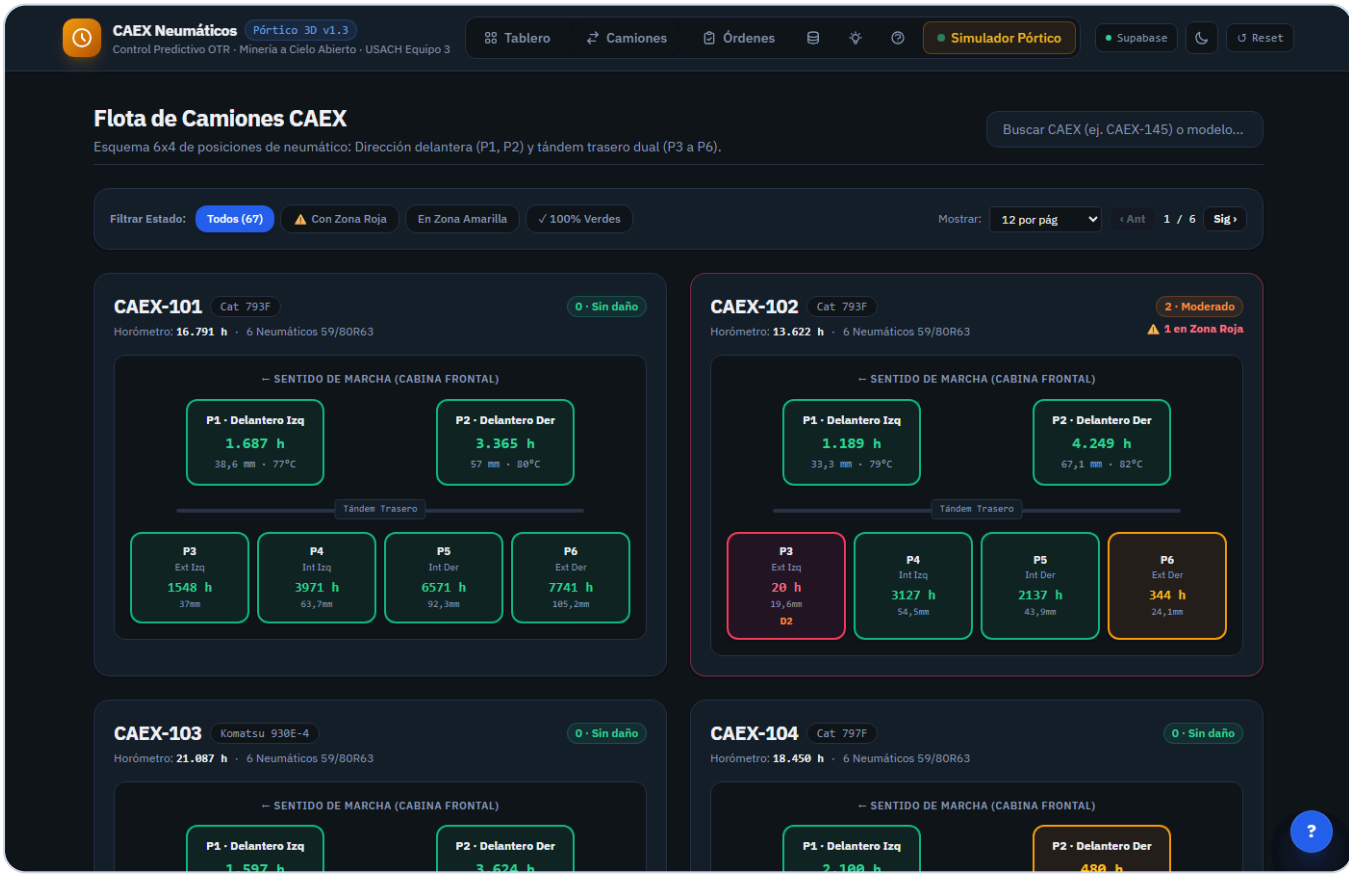
4. Responder a una alerta de daño crítico

Cuando un neumático tiene **daño nivel 3** (corte profundo, sobrecalentamiento o delaminación), aparece arriba del Tablero un **banner rojo** «Alerta de Seguridad Operacional Crítica», con el camión, la posición, el daño, su certeza y la temperatura.

1. Presione **Avisar Despacho Mina** para registrar el aviso al despachador y sacar el CAEX del ciclo.
2. Presione **Ver Ficha** para revisar el neumático y agendar su retiro.

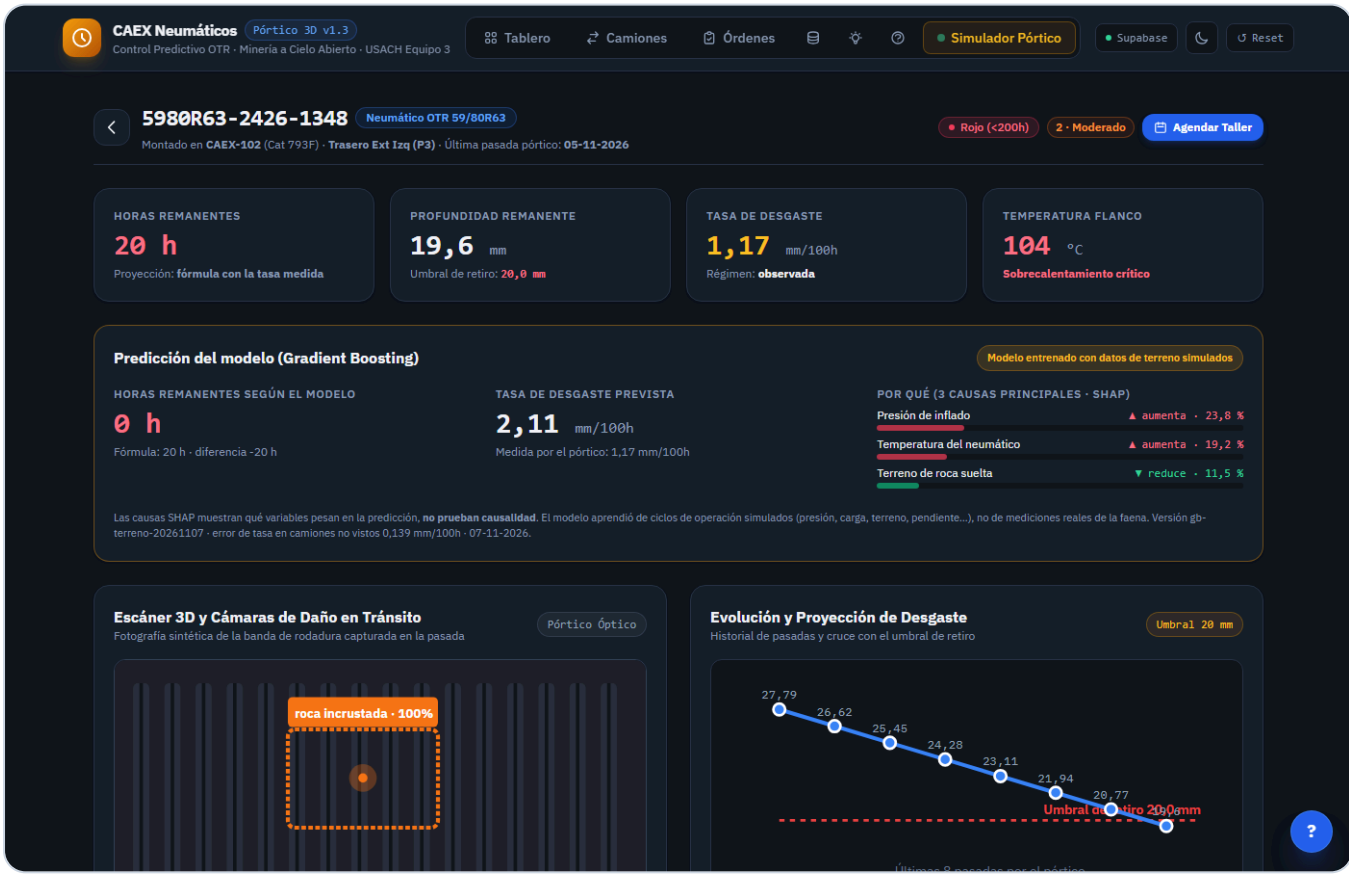
> En el prototipo, el aviso a despacho se muestra en pantalla pero todavía no se envía ni se guarda en la base.

5. Revisar un camión completo



1. Abra **Camiones**. Cada tarjeta es un CAEX con su modelo, horómetro y las 6 posiciones dibujadas como en el chasis: **P1-P2** adelante, **P3-P4** atrás a la izquierda y **P5-P6** atrás a la derecha.
2. Cada posición muestra sus horas remanentes con el color de su zona. Sirve para detectar **desgaste desigual entre ejes** y decidir rotaciones.
3. Filtre por estado (**Con Zona Roja**, **En Zona Amarilla**, **100 % Verdes**) o busque un camión.
4. Un clic en una posición abre la ficha de ese neumático.

6. Revisar un neumático en su ficha



La ficha reúne la evidencia para decidir el retiro:

Elemento	Qué muestra
Tarjetas superiores	Horas remanentes, profundidad contra el umbral de 20 mm, tasa de desgaste y temperatura del flanco
Escáner 3D y cámaras	Imagen de la banda con el daño marcado y su **confianza** (%)
Evolución y proyección	Profundidad en las últimas pasadas y la línea punteada del umbral de retiro
Acción recomendada	Si conviene intervenir o seguir operando

Si la confianza de un daño es menor a 70 %, aparece la etiqueta **«por confirmar»**: revíselo antes de decidir.

Predicción del modelo

Debajo de las tarjetas aparece la **Predicción del modelo (Gradient Boosting)**, marcada como *«Modelo entrenado con datos de terreno simulados»*:

- **Horas remanentes según el modelo**, comparadas con las de la fórmula.
- **Tasa de desgaste prevista**, comparada con la medida por el pórtico.

- **Por qué:** las 3 variables que más pesan en la predicción, con su peso y si **aumentan** o **reducen** el desgaste.

Las causas muestran **qué variables pesan** en la predicción, **no prueban causalidad**. Si todavía no hay predicción para un neumático, aparece un aviso.

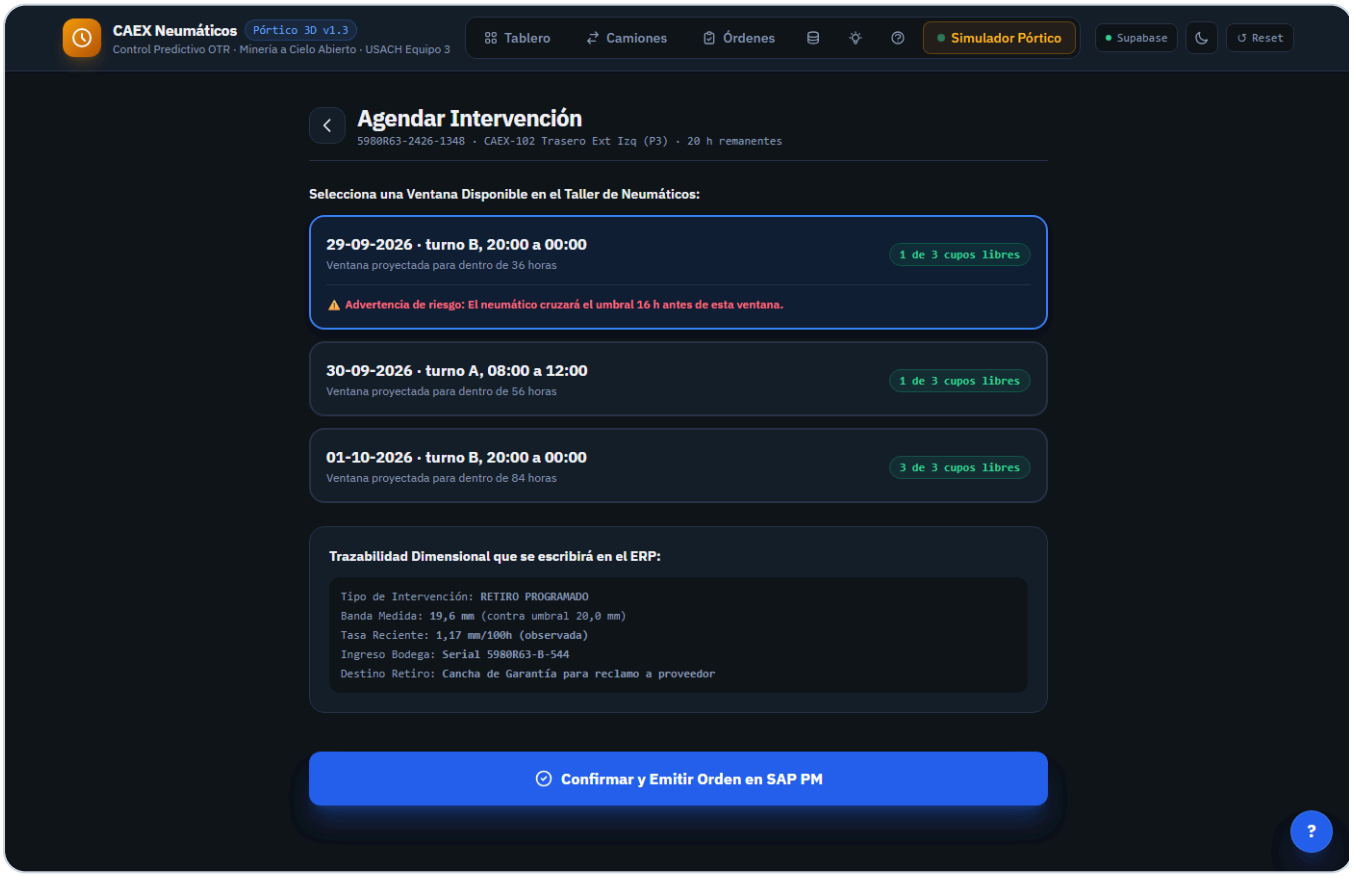
Corregir la clasificación de daño

Si el modelo de visión se equivocó, en **Validación del Planificador (Industria 5.0)** elija el nivel correcto (**Sin daño**, **Leve**, **Moderado** o **Crítico**). La corrección queda registrada con su fecha y como **validada por una persona**; el juicio del planificador prevalece sobre la inteligencia artificial.

Cuándo no se puede agendar

Si el neumático está en **zona verde** y su daño es bajo, el botón **Agendar Intervención en Taller** aparece deshabilitado y la acción recomendada dice *«Neumático en condiciones óptimas para continuar operación»*.

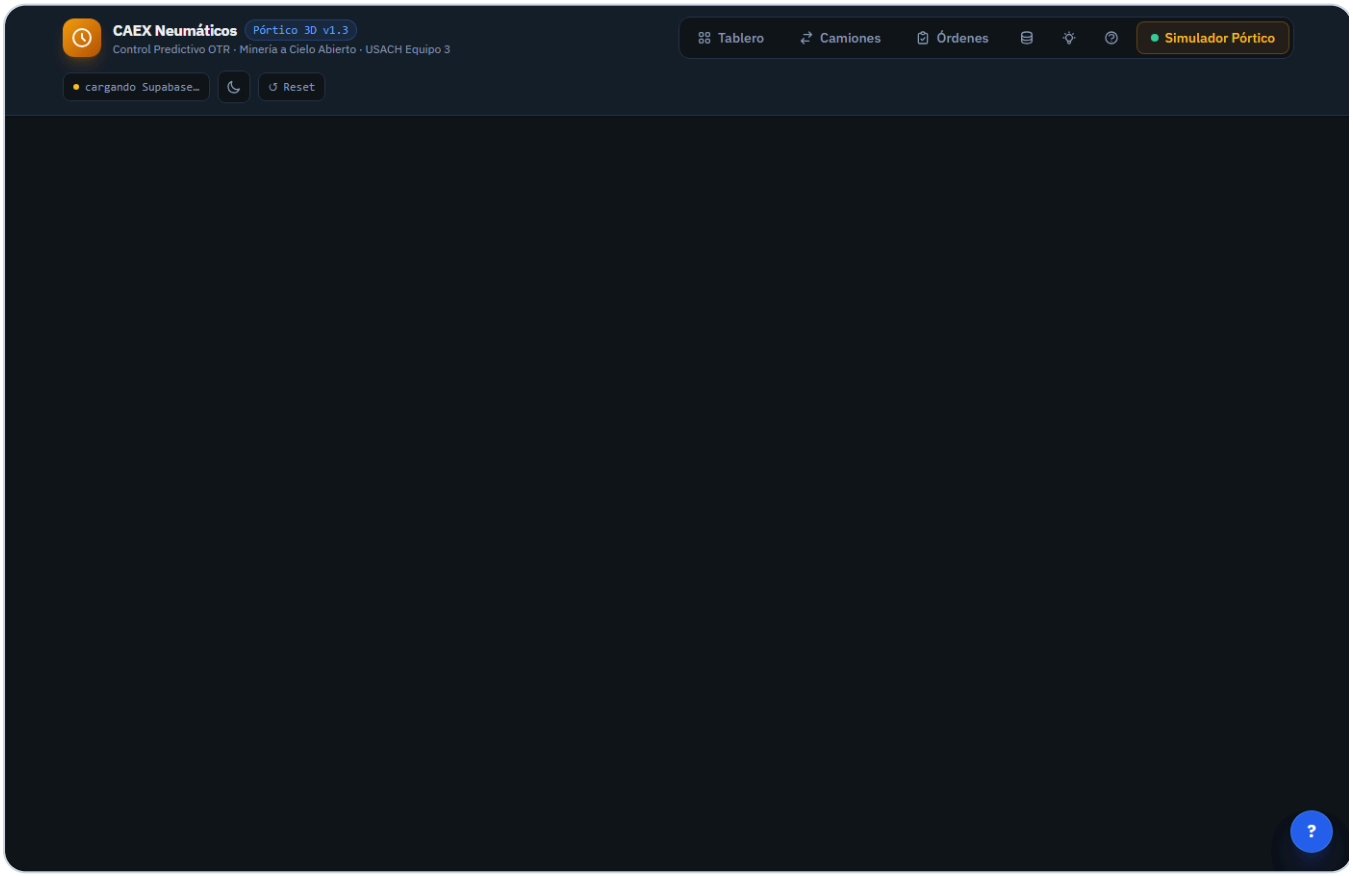
7. Agendar una intervención y emitir la orden



1. Desde la ficha, presione **Agendar Intervención en Taller**.
2. Elija una **ventana del taller** (día y turno). Cada una muestra sus cupos libres (máximo 3).
    - Una ventana **sin cupos** aparece atenuada y no se puede elegir.
    - Si la ventana llega **antes** del cruce del umbral: *«✓ Ventana oportuna…»*, con las horas de margen.
    - Si llega **después**: *« ⚠️ Advertencia de riesgo: el neumático cruzará el umbral…»*. Elija una ventana más próxima.
3. Revise la **trazabilidad** que se escribirá en la orden: profundidad, tasa, serial de reemplazo y destino del neumático retirado.
4. Presione **Confirmar y Emitir Orden en SAP PM**.

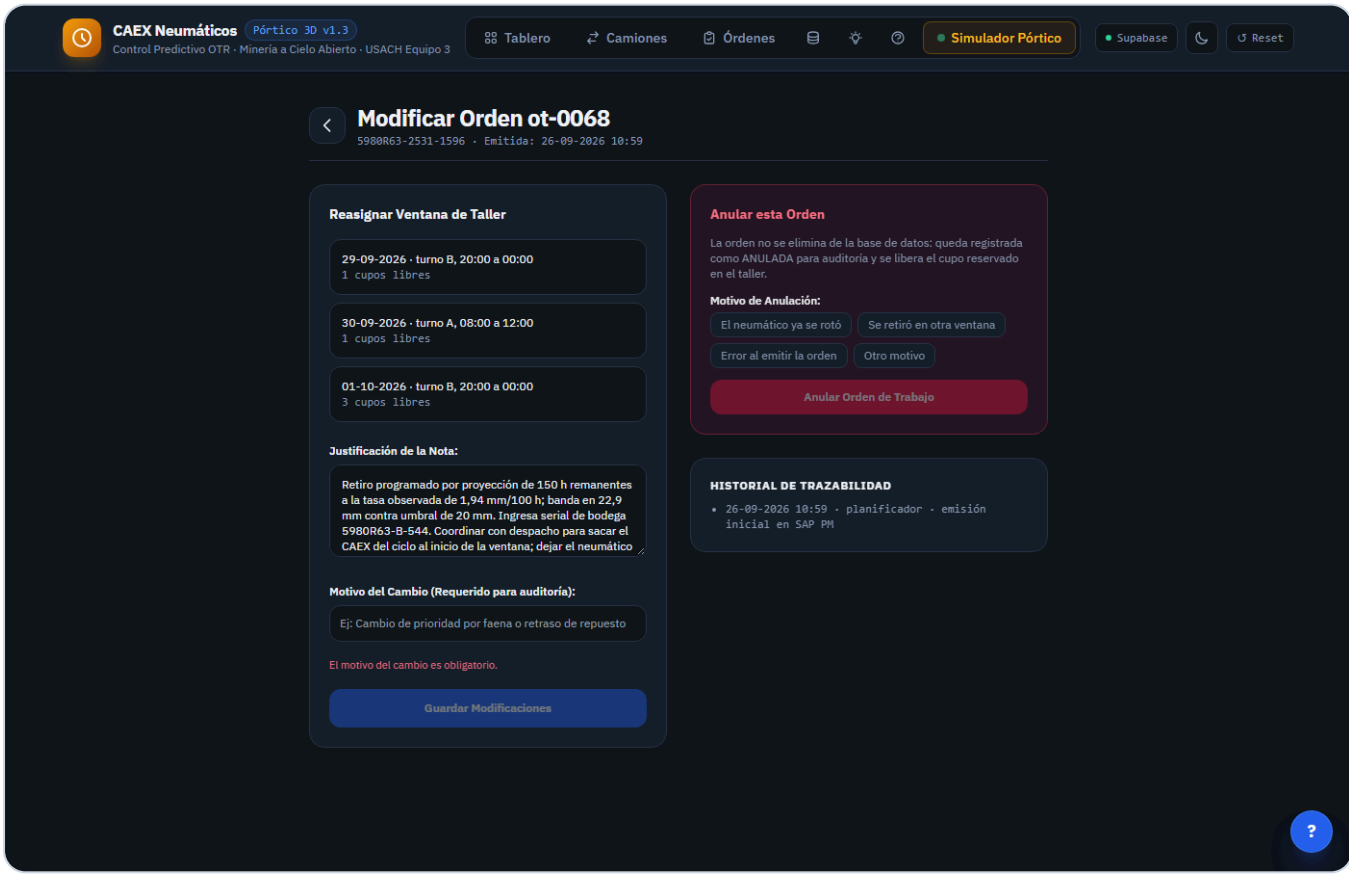
La orden queda **programada**, el cupo de la ventana baja en 1 y aparece el aviso *«Orden ot-XXXX emitida con éxito»*. Si otra persona ocupó el último cupo justo antes, la base rechaza la orden y verá *«No se pudo guardar en Supabase…»*.

8. Consultar las órdenes de trabajo



1. Abra **Órdenes**. Arriba ve cuántas están **programadas**, **ejecutadas** y **anuladas**.
2. Busque por número de OT, serial o texto de la nota, y filtre por estado.
3. Cada orden muestra el neumático, la nota, la ventana, las horas remanentes al emitirla y la **medición de origen**: esa es la trazabilidad que respalda el retiro frente al taller y al proveedor.
4. **Exportar Informe para Proveedor** descarga un CSV con las órdenes para reclamos de garantía.

9. Modificar o anular una orden



Solo las órdenes **programadas** se pueden cambiar. Presione **Modificar** en la orden.

Para modificarla:

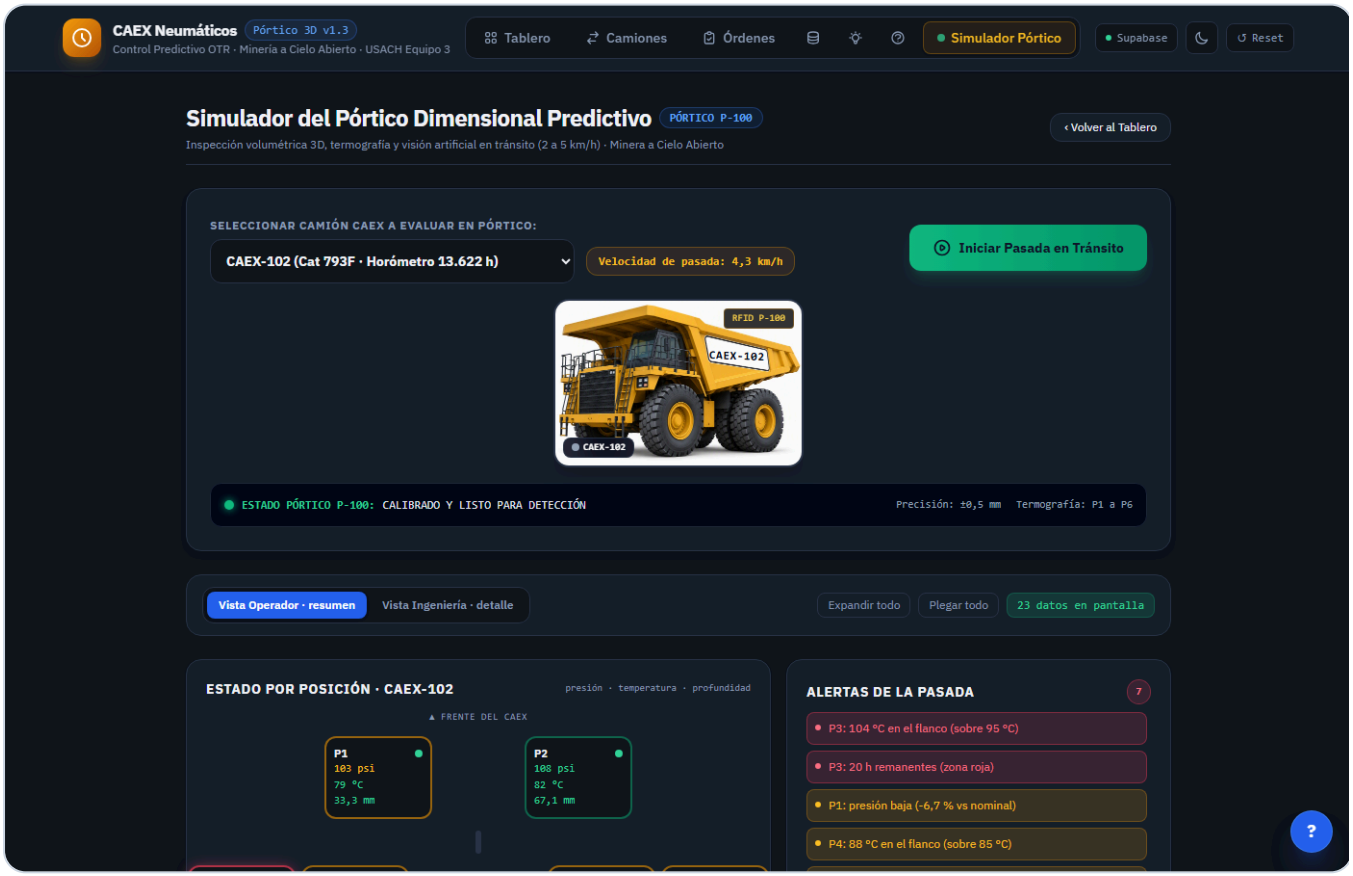
1. En **Reasignar Ventana de Taller**, elija otra ventana con cupo (opcional).
2. Edite la **Justificación de la Nota** si corresponde.
3. Escriba el **Motivo del Cambio**. Es **obligatorio**: sin motivo, el botón **Guardar Modificaciones** queda deshabilitado.
4. Guarde. El cupo de la ventana anterior se libera y el de la nueva se descuenta.

Para anularla:

1. En **Anular esta Orden**, elija un motivo.
2. Presione **Anular Orden de Trabajo** y confirme con **Sí, anular**.

Las órdenes **nunca se borran**: quedan como *anuladas*, con su motivo en el **Historial de Trazabilidad**.

10. Usar el simulador del pórtico



El simulador reproduce lo que verá el **operador del pórtico** cuando un CAEX cruza el punto de control.

1. Elija el camión en **Seleccionar Camión CAEX**.
2. Presione **Iniciar Pasada en Tránsito**. La pasada **registra 6 mediciones nuevas en la base**: úsela solo cuando quiera generar datos.
3. Lea el **Estado por posición**: cada neumático muestra presión, temperatura y profundidad, y su **borde** indica el peor estado (verde, ámbar, rojo o gris).
4. Revise las **Alertas de la pasada**, ordenadas de la más grave a la menos grave.

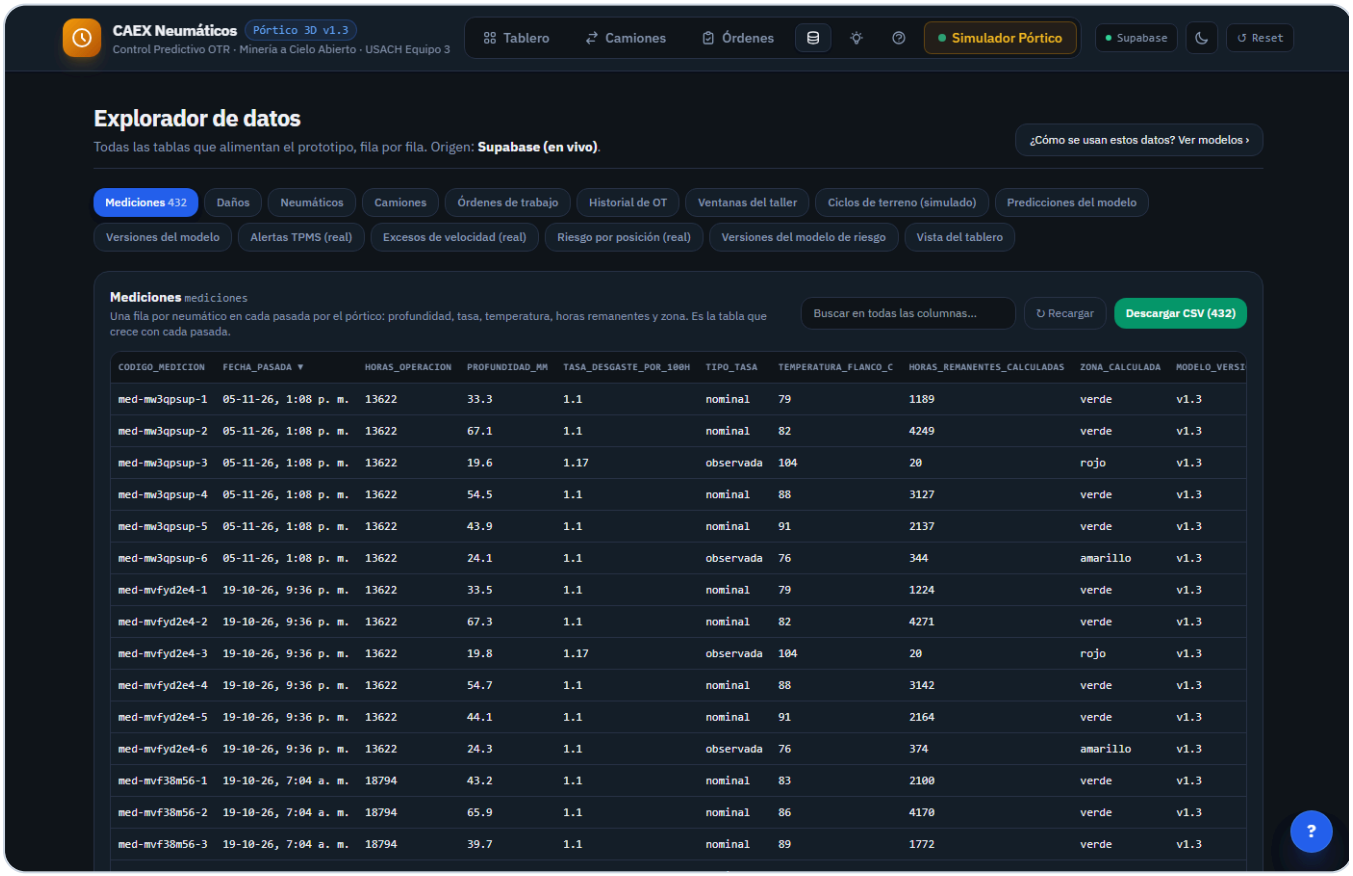
Vista Operador y Vista Ingeniería

- **Vista Operador** (predeterminada): resumen para una pasada de pocos segundos, con unos 23 datos en pantalla. El simulador siempre parte en esta vista.
- **Vista Ingeniería**: abre todas las secciones (unos 125 datos), para análisis.
- **Expandir todo / Plegar todo** abre o cierra las secciones. El contador **«N datos en pantalla»** se pone ámbar sobre 60 y rojo sobre 120.

Secciones

Sección	Contenido
Telemetría de presión (TPMS)	Presión en psi y bar, desviación respecto de la nominal y estado del sensor: **Operativo**, **Sin señal** o **Falla / calibración** (un clic en el estado lo cambia, para practicar)
Medición de temperatura	Temperatura del flanco (pórtico) e interna (TPMS) y su diferencia
Carga, velocidad y TKPH	Carga del ciclo, velocidad de pasada y media, y TKPH por posición
Inspección fotográfica y dimensional	Imagen y medidas de cada neumático
Arreglo de cámaras del pórtico	Estado de las 8 cámaras (un clic simula una falla)
Registro de la pasada	Eventos de la última pasada

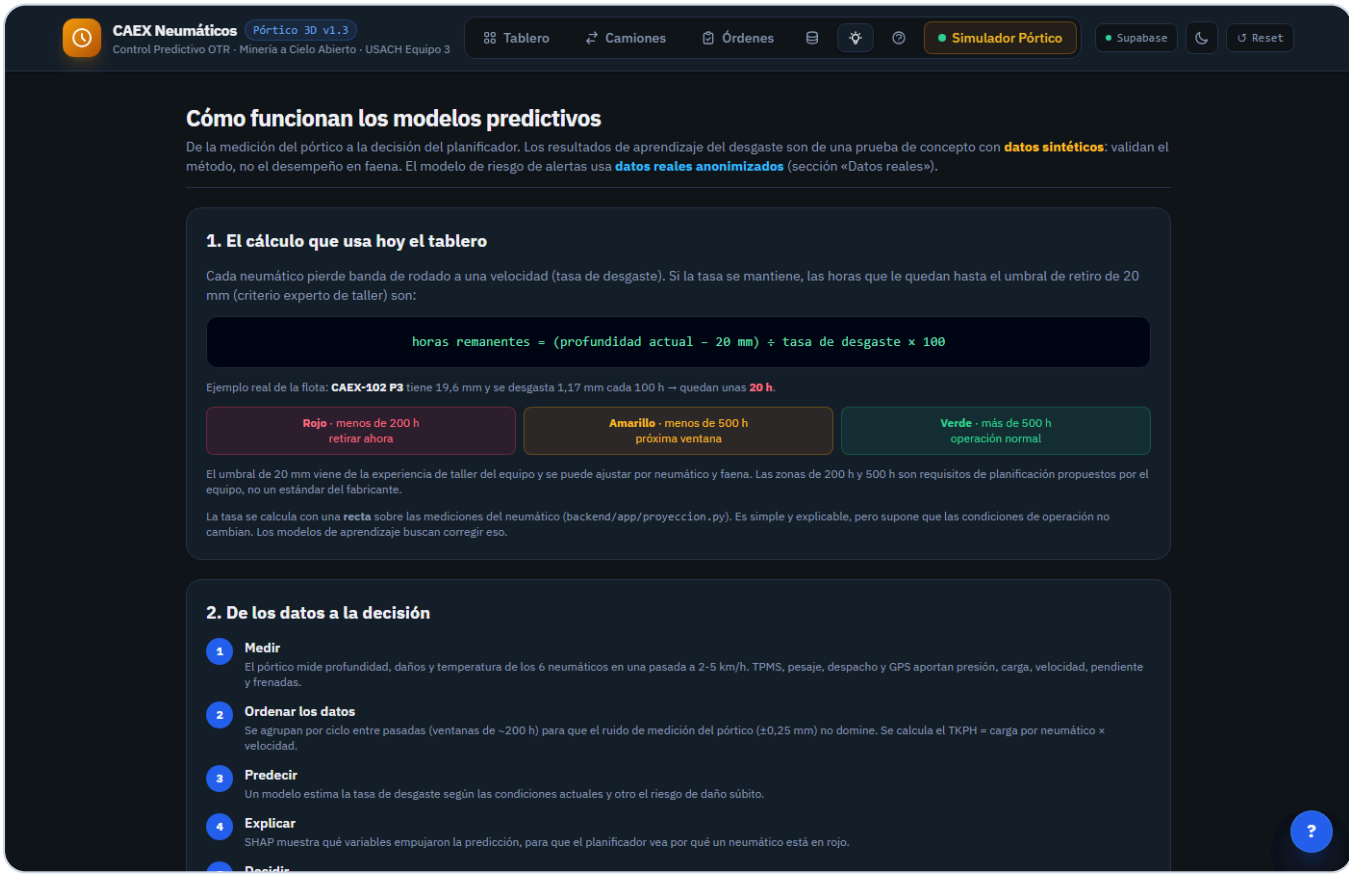
11. Consultar y descargar los datos



1. Abra **Datos** (ícono de base de datos).
2. Elija una tabla en las pestañas. La más importante es **Mediciones**: una fila por neumático en cada pasada. Las pestañas **Ciclos de terreno (simulado)**, **Predicciones del modelo** y **Versiones del modelo** muestran los datos que se generan cada día con datos simulados; *Ciclos de terreno* es la más grande y puede tardar unos segundos. Las pestañas marcadas **(real)** traen datos reales anonimizados de una faena: **Alertas TPMS**, **Excesos de velocidad** y **Riesgo por posición**.
3. **Buscar** filtra en todas las columnas; un clic en un **encabezado** ordena por esa columna (otro clic invierte el orden).
4. **Descargar CSV** baja la tabla filtrada; se abre en Excel.
5. ↻ **Recargar** vuelve a leer la tabla desde la base.

Los identificadores técnicos (`id` , `…_id`) aparecen al final y abreviados; pase el mouse sobre ellos para ver el valor completo.

12. Entender los modelos



La página **Modelos** explica, sin necesidad de conocimientos técnicos:

1. El cálculo que usa hoy el Tablero (una recta sobre las mediciones del neumático).
2. El camino de los datos a la decisión: medir, ordenar, predecir, explicar y decidir.
3. Cada modelo, marcado como **en uso**, **prueba de concepto** o **futuro**.
4. **Datos reales (anonimizados):** qué se recibió de una faena, qué se aprendió para calibrar el prototipo y el **modelo de riesgo**, con la lista de posiciones con riesgo medio o alto de una alerta crítica del TPMS en los próximos 7 días y sus 3 causas.
5. Los resultados de la prueba de concepto con datos sintéticos.

> El modelo **Gradient Boosting** funciona todos los días con **datos de terreno simulados** y sus predicciones se muestran en el Tablero y en la Ficha, pero **no reemplaza** el cálculo de la fórmula: no está validado con datos reales. La supervivencia (Cox) sigue como prueba de concepto.
>
> El **modelo de riesgo** sí se entrena con **datos reales**, pero responde otra pregunta: si una posición tendrá una alerta crítica de presión o temperatura en 7 días. Una alerta no es una falla del neumático, y los equipos reales («Camión A»…) no son los CAEX de demostración.
>
> En los resultados, «dentro de ±200 h» mide el **error de la estimación**; no demuestra que el modelo anticipe una falla con 200 h de antelación.

La página también enlaza el **respaldo bibliográfico** de cada método y parámetro, preparado por Nicolás Echeverría.

13. Qué significa cada indicador

Indicador	Valores
Zona	🔴 < 200 h · 🟡 200-500 h · 🟢 ≥ 500 h · ⚪ sin proyección
Nivel de daño	0 Sin daño · 1 Leve · 2 Moderado · 3 Crítico (genera alerta)
Confianza del daño	Bajo 70 %: «por confirmar»
Temperatura del flanco	Normal < 85 °C · Advertencia 85-95 °C · Crítico > 95 °C
Presión (TPMS)	Nominal 110 psi · Advertencia sobre ±5 % · Crítico sobre ±10 %
Riesgo de alerta crítica (datos reales)	Bajo · Medio desde 15 % · Alto desde 40 % de probabilidad en 7 días
Sensor TPMS	Operativo · Sin señal · Falla / calibración
Estado de la OT	Programada · Ejecutada · Anulada
Velocidad de captura	2 a 5 km/h

Los umbrales de temperatura del flanco (85 °C y 95 °C) y las zonas de 200/500 h son **valores del prototipo** que deben confirmarse con el fabricante y la faena. La presión nominal de 110 psi viene del TPMS real de una faena. El nivel de respaldo de cada uno está en `docs/respaldo-bibliografico.md`.

14. Preguntas frecuentes y problemas comunes

No veo mis cambios. Recargue la página con **Ctrl + F5**. Si el indicador dice *modo local*, sus cambios quedaron solo en su navegador.

El indicador dice «modo local». No hay conexión con la base. Revise su conexión a internet y recargue. Puede seguir usando la aplicación, pero otras personas no verán sus cambios.

No puedo presionar «Agendar Intervención en Taller». El neumático está en zona verde y sin daño relevante: no requiere intervención.

No puedo elegir una ventana. No tiene cupos libres. Elija otra o anule una orden que ya no corresponda.

«Guardar Modificaciones» está deshabilitado. Falta el **Motivo del Cambio**, que es obligatorio.

No puedo borrar una orden. Es intencional: las órdenes se anulan, no se borran, para conservar la trazabilidad.

Al buscar no aparece nada. Revise que la zona esté en **Todas** y que el texto no tenga errores (por ejemplo, `CAEX-102`, con guion).

15. Glosario

Término	Significado
CAEX	Camión de extracción minera (Cat 793F, Cat 797F, Komatsu 930E-4)
Neumático OTR	Neumático fuera de carretera (*off-the-road*), en este caso 59/80R63
Pórtico	Estructura con escáner 3D, cámaras, termografía y RFID que mide los neumáticos en tránsito
Pasada	Cruce de un CAEX por el pórtico; genera una medición por neumático
Profundidad de banda	Altura remanente del dibujo del neumático, en mm
Tasa de desgaste	Milímetros que pierde la banda cada 100 horas de operación
Horas remanentes	Horas de operación que quedan hasta el umbral de 20 mm
Umbral de retiro	20 mm: bajo esa profundidad el neumático debe retirarse. Criterio experto de taller, ajustable según el neumático y la faena
Ventana del taller	Turno del taller con cupos para intervenir neumáticos
OT	Orden de trabajo enviada al taller (y al ERP SAP PM)
TPMS	Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (sensor en la válvula)
TKPH	Toneladas-kilómetro por hora: carga por neumático × velocidad media; indica el esfuerzo térmico del neumático
Termografía	Medición de temperatura por cámara infrarroja
SHAP	Método que muestra cuánto aporta cada variable a una predicción
Datos censurados	Neumáticos retirados antes de fallar: no se sabe cuánto más habrían durado
Datos simulados	Datos generados por un programa (columna `origen = simulado`), no medidos en la faena
Gradient Boosting	Modelo que combina cientos de árboles de decisión; aquí estima la tasa de desgaste

16. Para profesores y evaluadores

Arquitectura

Capa	Tecnología	Dónde verla
Interfaz	HTML, JavaScript y Tailwind, sin compilación	`src/index.html`
Datos	Supabase (PostgreSQL) con triggers de cupos y políticas RLS	`docs/schema.sql`, `docs/datos.md`
Despliegue	Vercel, publicación automática desde la rama `main`	https://control-neumaticos-caex-frontend.vercel.app
Código y revisión	GitHub, ramas `dev` → `main` por Pull Request aprobado	https://github.com/mavalosc/control-neumaticos-caex
Gestión	Notion: Roadmap con HU-01 a HU-08 y Kanban	Página Grupo 3 del curso

Dónde está cada entregable

Entregable	Archivo
Historias de usuario y criterios Gherkin	`docs/historias.md`
Wireframes anotados W1 a W5	`docs/wireframes/`
Diccionario de datos y Tidy Data	`docs/datos.md`
Bitácora de uso de IA	`docs/bitacora-ia.md`
Modelo predictivo (prueba de concepto)	`docs/modelo.md`, `modelo/`
Respaldo bibliográfico de métodos y parámetros	`docs/respaldo-bibliografico.md`
Experiencia de usuario y especificaciones	`docs/experiencia-usuario.md`
Registro de propuestas de cambio	`docs/propuestas.md`

Flujo principal para evaluar en 5 minutos

1. **Tablero** → anote el neumático de la primera fila (el de menos horas remanentes).
2. **Ficha** de ese neumático → revise la curva y el daño.
3. **Agendar** → elija una ventana con cupo y emita la orden (HU-07, flujo principal).
4. **Datos** → pestaña *Órdenes de trabajo*: la orden nueva aparece con su medición de origen; pestaña *Ventanas del taller*: el cupo bajó en 1.
5. **Modificar** la orden sin motivo → el botón queda deshabilitado (excepción de HU-08).

Qué es real y qué es simulado

Componente	Estado
Mediciones, daños, órdenes, ventanas e historial	Guardados en Supabase
Flota (67 CAEX, 405 neumáticos)	Datos de demostración
Captura física del pórtico	Simulada (botón «Iniciar Pasada en Tránsito»)
TPMS, carga, velocidad del ciclo y TKPH en la pantalla del simulador	Simulados en el navegador, no se guardan
Ciclos de terreno, predicciones y versiones del modelo	**Simulados** cada día por GitHub Actions y guardados en Supabase (`origen = simulado`)
Gradient Boosting + SHAP	En operación diaria, entrenado con datos de terreno **simulados**
Supervivencia (Cox)	Prueba de concepto con datos sintéticos